

Clase 3: Campo Eléctrico, Comparación de Fuerzas y Límites de Distribuciones

Introducción al concepto de campo eléctrico y principios de superposición

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Límites del problema de la barra cargada	3
1.1. Límite de gran distancia ($D \gg L$)	3
1.2. Límite de pequeña distancia ($D \ll L$)	3
2. Cascarón esférico cargado	3
2.1. Puntos fuera del cascarón ($r > R$)	4
2.2. Puntos dentro del cascarón ($r < R$)	4
3. Comparación de fuerzas fundamentales	4
3.1. Fuerza eléctrica vs. gravitatoria	4
3.2. Repulsión electrostática entre protones en el núcleo	5
4. Introducción al concepto de campo	5
4.1. Definición general	5
4.2. Ejemplos de campos en física	6
4.3. Motivación: necesidad de descripción local	6
5. Campo eléctrico	6
5.1. Definición	6
5.2. Carga de prueba y límite $q_0 \rightarrow 0$	7
5.3. Campo de una carga puntual	7
5.4. Principio de superposición	8
6. Ejemplo: dipolo eléctrico	8

1. Límites del problema de la barra cargada

Retomando el problema de la Clase 2: barra de longitud L con densidad lineal uniforme λ , carga puntual q_0 sobre el plano bisector a distancia D . El resultado obtenido fue

$$F_x = \frac{q_0 \lambda L}{4\pi\epsilon_0 D \sqrt{D^2 + (L/2)^2}}.$$

1.1. Límite de gran distancia ($D \gg L$)

Cuando la carga de prueba está muy alejada ($D \gg L$),

$$\sqrt{D^2 + (L/2)^2} \approx D,$$

$$F_x \approx \frac{q_0 \lambda L}{4\pi\epsilon_0 D^2} = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 D^2},$$

donde $Q = \lambda L$ es la carga total de la barra. La barra se comporta como una **carga puntual**. Es esperable: desde muy lejos, el tamaño del objeto es imperceptible.

1.2. Límite de pequeña distancia ($D \ll L$)

Cuando la carga de prueba está muy cerca ($D \ll L$),

$$\sqrt{D^2 + (L/2)^2} \approx L/2,$$

$$F_x \approx \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0 D} \cdot \frac{L}{L/2} = \frac{q_0 \lambda}{2\pi\epsilon_0 D}.$$

- La fuerza **decrece como** $1/D$ (no como $1/D^2$).
- Es consistente con una **distribución infinita**: al estar muy cerca, la barra parece infinitamente larga.
- No hay contradicción: $D \gg L$ y $D \ll L$ son regímenes mutuamente excluyentes.

Atención

En el límite $D \ll L$, es mejor expresar la fuerza en términos de λ (densidad) que de Q (carga total), porque L se cancela.

2. Cascarón esférico cargado

Se considera un **cascarón esférico hueco** de radio R , con densidad superficial de carga uniforme y carga total Q . Se coloca una carga puntual q_0 a distancia r del centro.

Por simetría, la fuerza es radial: si $q_0 Q > 0$ es repulsiva, si $q_0 Q < 0$ es atractiva. El resultado (que se probará más adelante mediante la ley de Gauss) es:

2.1. Puntos fuera del cascarón ($r > R$)

$$F = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

El cascarón se comporta **exactamente como una carga puntual** ubicada en el centro.

2.2. Puntos dentro del cascarón ($r < R$)

$$F = 0$$

Resultado sorprendente

Dentro de un cascarón esférico con densidad superficial uniforme, la **fuerza neta es cero**. Aunque unas partes estén más cerca que otras, la compensación geométrica es exacta.

Demostración pendiente

Estos resultados se probarán formalmente mediante la **ley de Gauss** en clases posteriores, donde el cálculo será mucho más simple.

3. Comparación de fuerzas fundamentales

3.1. Fuerza eléctrica vs. gravitatoria

Datos del átomo de hidrógeno:

- Distancia promedio protón-electrón: $a_0 = 5,3 \times 10^{-11}$ m (radio de Bohr).
- Masa del protón: $m_p = 1,67 \times 10^{-27}$ kg.
- Masa del electrón: $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg (~ 4 órdenes de magnitud más liviano que el protón).

Fuerza eléctrica:

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a_0^2} \approx 8,2 \times 10^{-8} \text{ N.}$$

Fuerza gravitatoria:

$$F_g = G \frac{m_p m_e}{a_0^2} \approx 3,6 \times 10^{-47} \text{ N.}$$

Comparación:

$$\frac{F_e}{F_g} \approx 2,3 \times 10^{39}.$$

La fuerza eléctrica es ~ 40 órdenes de magnitud mayor que la gravitatoria a escala atómica. La gravedad es completamente despreciable en fenómenos atómicos y subatómicos.

¿Por qué la gravedad domina en la vida cotidiana?

- Los objetos cotidianos son **neutros** (igual número de cargas $+$ y $-$).
- Las fuerzas eléctricas se cancelan a larga distancia.
- La gravedad siempre es atractiva y se acumula con la masa.
- En el experimento del peine y los papelitos, ambas fuerzas son comparables (papeles grandes no se levantan).

3.2. Repulsión electrostática entre protones en el núcleo

Núcleo de hierro: radio típico $\sim 4 \times 10^{-15}$ m.

Repulsión entre dos protones:

$$F_{pp} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{(4 \times 10^{-15})^2} \approx 14 \text{ N}.$$

¡14 N es una fuerza macroscópica (como el peso de $\sim 1,4$ kg) concentrada en dos partículas de 10^{-15} m!

Implicación

Si solo existiera la fuerza eléctrica, el núcleo se desintegraría instantáneamente. Debe existir la **fuerza nuclear fuerte**, de intensidad comparable, que mantiene unidos a protones y neutrones.

Inestabilidad de núcleos grandes: la fuerza nuclear fuerte decrece muy rápido con la distancia (alcance corto). En núcleos grandes, los protones en los extremos experimentan principalmente repulsión electrostática sin suficiente fuerza fuerte, causando radiactividad y fisión nuclear.

4. Introducción al concepto de campo

4.1. Definición general

Un **campo** es una **propiedad física que depende de la posición** (y eventualmente del tiempo):

$$\phi = \phi(\mathbf{r}, t).$$

Matemáticamente, es una función de un espacio (típicamente $\mathbb{R}^3$ o $\mathbb{R}^4$ si se incluye el tiempo) en otro espacio (escalares, vectores, tensores).

4.2. Ejemplos de campos en física

Campos escalares (un número por punto):

- **Temperatura:** en una sala con estufa, varía con la posición.
- **Presión:** uniforme en un salón, pero varía en la atmósfera o en fluidos.
- **Densidad** (de masa o de carga): $\rho(\mathbf{r})$.

Campos vectoriales (un vector por punto):

- **Velocidad de un fluido:** el agua al esquivar un pilar tiene velocidades diferentes en cada punto.
- **Campo de fuerzas:** la fuerza gravitatoria del Sol en diferentes puntos del espacio.
- **Campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$:** objeto central de esta clase.

Campos tensoriales (objetos más complejos):

- **Campo de tensiones** en un material deformado.

4.3. Motivación: necesidad de descripción local

Problema de la interacción a distancia:

- En la ley de Coulomb, dos cargas interactúan directamente.
- Funciona bien en **electrostática** (cargas fijas).
- Pero si las cargas se mueven, ¿cómo sabe una carga dónde está la otra “ahora”?

Ejemplo de la estufa móvil

Si una estufa se mueve por el salón, la temperatura en un punto no depende de dónde está la estufa *ahora*, sino de dónde estuvo (el calor se difunde con retardo). Sin campo, habría que conocer toda la historia pasada de la estufa. Con campo, basta con la temperatura local aquí y ahora.

Conclusión: el campo permite una **descripción local** (“aquí y ahora”), esencial cuando hay dependencia temporal o cuando la información no se propaga instantáneamente.

5. Campo eléctrico

5.1. Definición

El **campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$** en un punto del espacio se define como la **fuerza por unidad de carga** que experimentaría una carga de prueba colocada en ese punto:

Definición de campo eléctrico

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0}$$

- Es un **campo vectorial**.
- No depende de la carga de prueba q_0 (se cancela en el cociente).
- Unidades: N/C (newton por coulomb) o V/m (volt por metro).

5.2. Carga de prueba y límite $q_0 \rightarrow 0$

Si la carga de prueba es demasiado grande, **perturba** la distribución original:

- En un **conductor**, q_0 induce polarización: las cargas del conductor se reacomodan.
- La fuerza resultante incluye efectos de la polarización inducida (proporcionales a q_0^2 , no lineales).
- Al dividir por q_0 y tomar $q_0 \rightarrow 0$, estos efectos desaparecen.

Cuantización de la carga

Estrictamente, no se puede tomar $q_0 \rightarrow 0$ porque la carga está cuantizada ($q_0 = Ne$). Es una idealización matemática del continuo. Si todas las cargas están fijas (no se pueden mover), el límite es irrelevante.

5.3. Campo de una carga puntual

Para una **carga puntual** Q en el origen:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

Módulo:

$$|\mathbf{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Dirección y sentido:

- $Q > 0$: el campo **sale** de la carga (radial hacia afuera).
- $Q < 0$: el campo **entra** hacia la carga (radial hacia adentro).

Regla general

Las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas.

El sentido del campo es independiente del signo de la carga de prueba q_0 (gracias a la definición $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q_0$).

5.4. Principio de superposición

Para un sistema de N cargas puntuales:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \hat{\mathbf{r}}_i$$

El campo eléctrico total es la **suma vectorial** de los campos individuales, consecuencia directa del principio de superposición para fuerzas y la linealidad de la definición.

6. Ejemplo: dipolo eléctrico

Configuración:

- Carga $+Q$ en $(0, +a)$ y carga $-Q$ en $(0, -a)$ sobre el eje Y .
- Punto de observación sobre el **eje X** (plano bisector), a distancia x del origen.

Análisis de simetría:

- Las componentes Y de los campos de las dos cargas se **cancelan** por simetría.
- Los módulos son iguales: $|E_1| = |E_2| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(x^2 + a^2)}$.
- El campo resultante apunta en la dirección $-Y$ (hacia abajo, de la carga positiva a la negativa).

Dirección del campo del dipolo

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{total}} \parallel -\hat{\mathbf{Y}}}$$

El campo resultante es vertical (hacia la carga negativa), perpendicular a la línea que une las cargas.

Tarea

El cálculo explícito del módulo se completará en la próxima clase. Se recomienda adelantar el ejercicio usando descomposición vectorial.